Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.2 ý c) khóa đúng là Sai (nguồn ghi Đúng); III.4 đáp án đúng là 6 (nguồn ghi 3). Sửa lỗi ký hiệu trong lời giải I.5, II.3b, II.4c; khóa các câu này giữ nguyên. Đề MTM làm rõ câu chữ I.4, I.11 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

C. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Nếu a và b có một điểm chung thì chúng đồng phẳng.

B. a và b song song với nhau khi và chỉ khi chúng không điểm chung.

C. a và b chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

D. a và b song song với nhau hoặc cắt nhau khi và chỉ khi chúng đồng phẳng.

Lời giải

Ta biết rằng, a và b chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng. Do đó A, C, D đúng và B sai.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Lấy các điểm A, B phân biệt thuộc a và các điểm C, D phân biệt thuộc b. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về hai đường thẳng AD và BC?

A. Song song với nhau hoặc cắt nhau.

B. Cắt nhau.

C. Song song với nhau.

D. Chéo nhau.

Lời giải

Nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng. Vì vậy, AD và BC chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án A thành "đôi một chéo nhau" (bản nguồn A cũng đúng). Đáp án C.

Câu 4: Cho ba mặt phẳng phân biệt $(P),(Q),(R)$ có $(P)\cap(Q)=d_1$; $(Q)\cap(R)=d_2$; $(P)\cap(R)=d_3$. Biết rằng d_1 và d_2 cắt nhau. Khi đó ba đường thẳng d_1,d_2,d_3

A. đôi một cắt nhau. **B.** đôi một song song.
C. đồng quy. **D.** đôi một song song hoặc đồng quy.

Lời giải

Theo định lý giao tuyến thì d_1,d_2,d_3 đôi một song song hoặc đồng quy. Mặt khác, do d_1 cắt d_2 cắt nhau nên cả ba đường thẳng sẽ đồng quy.

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Dòng 'Dễ thấy Δ qua A' phải là 'Δ qua M' (M là điểm lấy trên a); đáp án D giữ nguyên.

Câu 5: Cho ba đường thẳng a,b,c đôi một chéo nhau. Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng cắt cả ba đường thẳng nêu trên?

A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** Vô số.

Lời giải

Gọi M là điểm bất kì nằm trên a. Lúc này hai mặt phẳng (M,b) và (M,c) chắc chắn cắt nhau, gọi giao tuyến là Δ.
Dễ thấy Δ qua A đồng thời cắt cả b và c.
Vậy có vô số đường thẳng cắt cả a,b và c.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. IJ song song CD.
B. IJ song song BC.

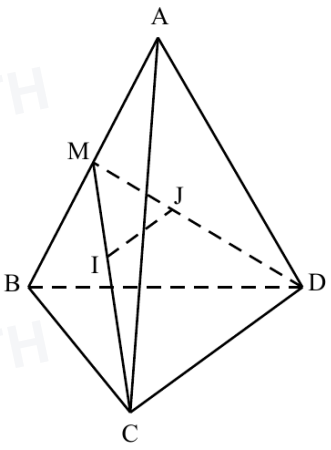
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. Đường thẳng IJ cắt cạnh BC

D. Đường thẳng IJ cắt cạnh BD.

Lời giải



Gọi M là trung điểm của đoạn AB.

Xét tam giác ABC có I là trọng tâm nên $\dfrac{MI}{MC}=\dfrac{1}{3}$;

Xét tam giác ABD có J là trọng tâm nên $\dfrac{MJ}{MD}=\dfrac{1}{3}$.

Xét tam giác MCD có $\dfrac{MI}{MC}=\dfrac{MJ}{MD}=\dfrac{1}{3}$ nên $IJ//CD$ (Theo định lí Ta-lét đảo).

Chọn A

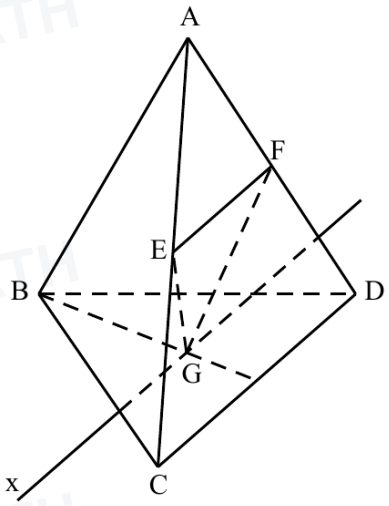
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$. E, F lần lượt là trung điểm AC và AD, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GEF) và (BCD) là đường thẳng

A. Qua G và song song với BC.
B. Qua E và song song với AB.
C. Qua F và song song với BD.
D. Qua G và song song với CD.

Lời giải



Xét tam giác ACD, có EF là đường trung bình nên $EF // CD$.

Ta có: $\begin{cases} G \in (GEF) \cap (BCD) \\ EF // CD \\ EF \subset (GEF), CD \subset (BCD) \end{cases} \Rightarrow (GEF) \cap (BCD) = Gx$ với $Gx // EF // CD$.

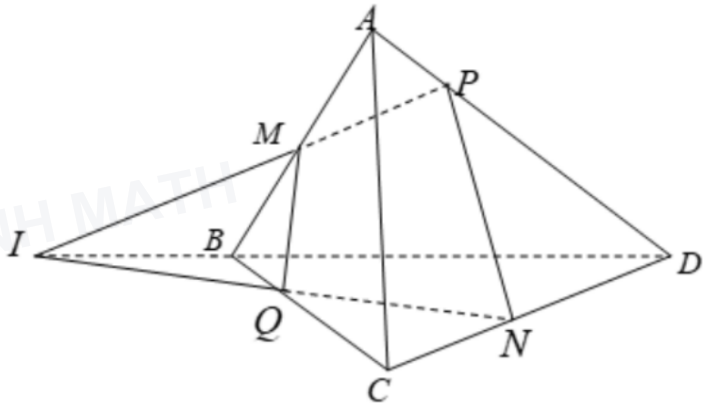
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD và BC lần lượt tại P, Q. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. I, A, C. **B.** I, B, D. **C.** I, A, B. **D.** I, C, D.

Lời giải



Ta có MP cắt NQ tại $I \Rightarrow \begin{cases} I \in MP \\ I \in NQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (ABD) \\ I \in (CBD) \end{cases}$.

$\Rightarrow I \in (ABD) \cap (CBD)$.

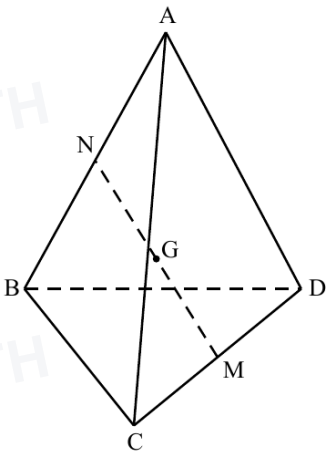
$\Rightarrow I \in BD$. Vậy I, B, D thẳng hàng.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$, M là trung điểm của cạnh CD, G là trọng tâm tứ diện. Khi đó hai đường thẳng AD và GM là hai đường thẳng

A. Chéo nhau. **B.** Song song. **C.** Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Lời giải



AD và GM không cùng nằm trong một mặt phẳng nên là hai đường thẳng chéo nhau.

Chọn A

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

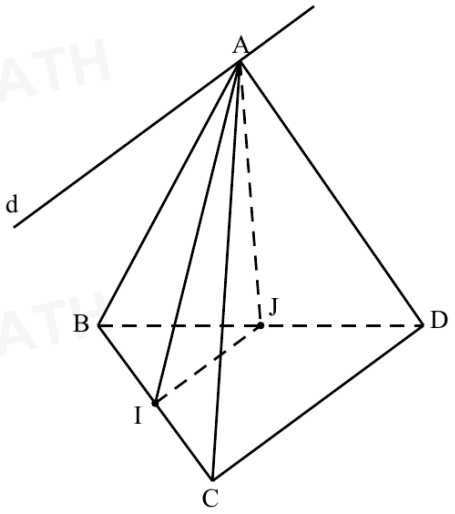
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là

A. Đường thẳng d đi qua A và $d//BC$.
B. Đường thẳng d đi qua A và $d//BD$.
C. Đường thẳng d đi qua A và $d//CD$.
D. Đường thẳng AB.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Xét tam giác BCD có IJ là đường trung bình nên $IJ//CD$.

Ta có: $\begin{cases} A\in(AIJ)\cap(ACD) \\ IJ//CD \\ IJ\subset(AIJ), CD\subset(ACD) \end{cases} \Rightarrow (AIJ)\cap(ACD)=d$ với d đi qua A $d//IJ//CD$.

Chọn C

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án B thành "Đường thẳng qua S và cắt AD". Đáp án C.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là

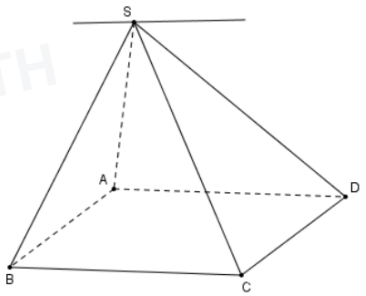
A. SC.

B. Đường thẳng qua S và cắt SC.

C. Đường thẳng qua S và song song với AD.

D. Đường thẳng qua S và song song với CD.

Lời giải



Ta có S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

$AD \subset (SAD), BC \subset (SBC)$ và $AD // BC$.

Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD.

PHẦN I · CÂU 12

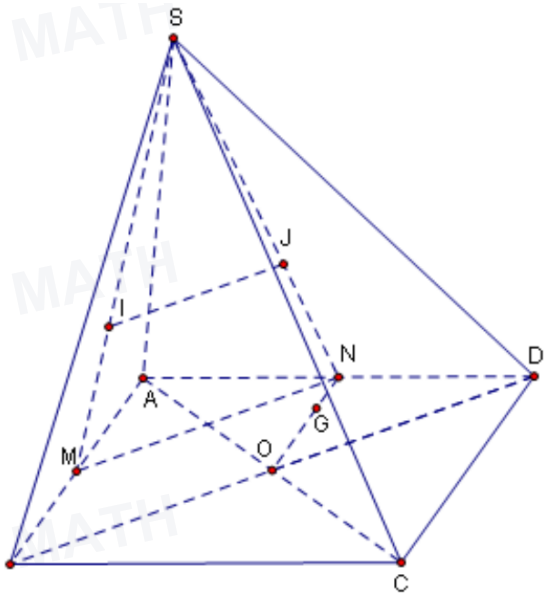
Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Gọi I, J, G lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD, AOD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $IJ // BD$. **B.** $IJ // MG$. **C.** $IG // SA$. **D.** $IO // SD$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Ta có: I là trọng tâm tam giác SAB nên $\dfrac{SI}{SM}=\dfrac{2}{3}$.

J là trọng tâm tam giác SAD nên $\dfrac{SJ}{SN}=\dfrac{2}{3}$.

Xét tam giác SMN có $\dfrac{SI}{SM}=\dfrac{SJ}{SN}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow IJ\,//\,MN$ (1).

Mặt khác MN là đường trung bình tam giác ABD nên $MN\,//\,BD$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $IJ\,//\,BD$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, AD là đáy lớn và $AD=2BC$. Gọi E là giao điểm của AB và CD, F là trung điểm AD.

a) Giao tuyến của (SAC) và (SAD) là đường thẳng SA.

b) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng SE.

c) Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng d đi qua S và song song cạnh CD

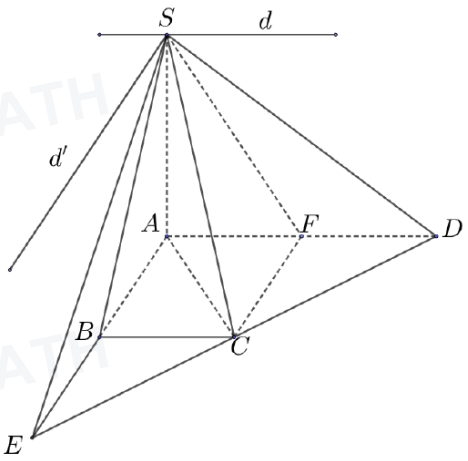
d) Giao tuyến của (SAB) và (SFC) là đường thẳng d' đi qua S và song song cạnh CD

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



a) Đúng, vì: $(SAC)\cap(SAD)=SA$.

b) Đúng, vì:

$S\in(SAB)\cap(SCD)$ (1)

Trong $(ABCD)$, ta có $\begin{cases}E\in AB\subset(SAB)\\E\in CD\subset(SCD)\end{cases}\Rightarrow E\in(SAB)\cap(SCD)$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow(SAB)\cap(SCD)=SE$.

c) Sai, vì:

Ta có: $\begin{cases}S\in(SAD)\cap(SBC)\\AD//BC\\AD\subset(SAD);BC\subset(SBC)\end{cases}\Rightarrow(SAD)\cap(SBC)=d$, với d đi qua S và song song AD.

d) Sai, vì:

Xét tứ giác $ABCF$, ta có: $\begin{cases}BC//AF\\BC=AF=\dfrac{AD}{2}\end{cases}\Rightarrow ABCF$ là hình bình hành.

Ta có: $\begin{cases}S\in(SAB)\cap(SCF)\\AB//FC\\AB\subset(SAB);FC\subset(SCF)\end{cases}\Rightarrow(SAB)\cap(SCF)=d'$, với d' đi qua S và song song AB.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c) Sai: lời giải tính được SN = SB/3 nên khẳng định SN = 2SB/3 là sai (bảng nguồn ghi nhầm c) Đúng). Khóa: a) Đúng, b) Sai, c) Sai, d) Sai.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, AC và BD cắt nhau tại O. Gọi I là trung điểm SO. Mặt phẳng (ICD) cắt SA, SB lần lượt tại M, N. Trong mặt phẳng $(CDMN)$, gọi K là giao điểm của CN và DM.

a) Giao điểm của ID với mặt phẳng (SBC) là điểm N.

b) OI song song với SC.

c) $SN = \frac{2}{3}SB$.

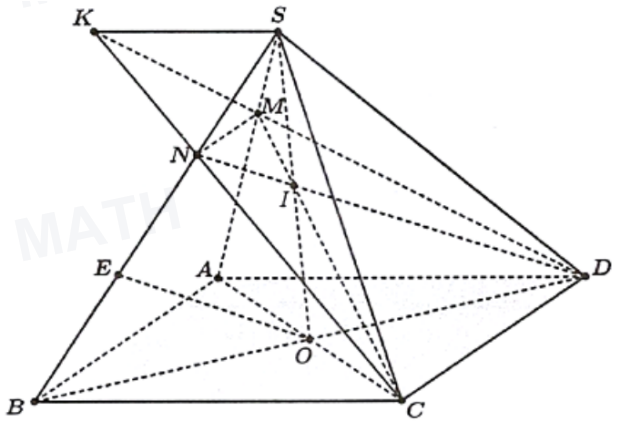
d) Hai đường thẳng SK và BC chéo nhau.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a)

Ta có: ID nằm trong mặt phẳng (SBD).

$(SBD)\cap(SBC)$ theo giao tuyến là SB

Kéo dài ID cắt SB tại N.

$\Rightarrow N$ là giao điểm của ID với mặt phẳng (SBC).

b)

Ta thấy OI cắt SC tại S.

c)

Gọi E là trung điểm BN, OE là đường trung bình của tam giác $BDN \Rightarrow OE // DN$ và $NE = EB$.

Trong tam giác SOE, ta có NI qua trung điểm I của SO và $NI // OE$ nên N là trung điểm của SE, suy ra $SN = NE$

Vậy $SN = NE = EB$ hay $SN = \frac{1}{3}SB$.

d)

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).

Ta có: $\begin{cases} K \in CN, CN \subset (SBC) \\ K \in DM, DM \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow K \in (SBC)\cap(SAD)$.

Vì vậy $SK = (SBC)\cap(SAD)$.

Khi đó: $\begin{cases} SK = (SBC)\cap(SAD) \\ BC \subset (SBC), AD \subset (SAD) \Rightarrow SK // BC // AD. \\ BC // AD \end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b) đúng là Sy = (SAD) giao (SBC) (nguồn in nhầm (SCD)); khóa giữ nguyên.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.

a) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB

b) Giao tuyến (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AB

c) Gọi $M \in SC$, giao tuyến của (ABM) và (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB

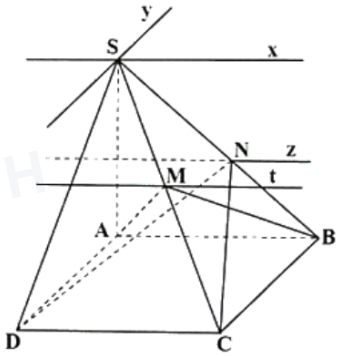
d) Gọi $N \in SB$, giao tuyến của (SAB) và (NCD) là đường thẳng đi qua N và song song với AB

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD; AD//BC$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) Ta có: $\begin{cases} AB//CD \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \\ S \in (SAB) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Sx = (SAB) \cap (SCD) \\ Sx//AB//CD \end{cases}$

b) Ta có: $\begin{cases} AD//BC \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \\ S \in (SAD) \cap (SBC) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Sy = (SAD) \cap (SCD) \\ Sy//AD//BC \end{cases}$

c) Ta có: $\begin{cases} AB//CD \\ AB \subset (MAB) \\ CD \subset (SCD) \\ M \in (MAB) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Mt = (MAB) \cap (SCD) \\ Mt//AB//CD \end{cases}$.

d) Ta có: $\begin{cases} AB//CD \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (NCD) \\ N \in (SAB) \cap (NCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Nz = (SAB) \cap (NCD) \\ Nz//AB//CD \end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c) đúng là I thuộc DN, DN nằm trong (SCD) (nguồn in nhầm CD); khóa giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang (AD là đáy lớn, BC là đáy nhỏ). Gọi E,F lần lượt là trung điểm của SA và SD. K là giao điểm của các đường thẳng AB và CD. Khi đó:

a) Giao điểm M của đường thẳng SB và mặt phẳng (CDE) là điểm thuộc đường thẳng KE

b) Đường thẳng SC cắt mặt phẳng (EFM) tại N. Tứ giác $EFNM$ là hình bình hành

c) Các đường thẳng AM, DN, SK cùng đi qua một điểm

d) Cho biết $AD = 2BC$. Tỉ số diện tích của hai tam giác KMN và KEF bằng $\dfrac{S_{\Delta KMN}}{S_{\Delta KEF}} = \dfrac{2}{3}$

Lời giải

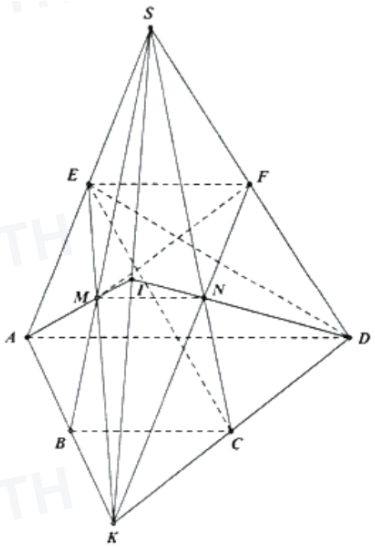
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Có $SK = (SAB) \cap (SCD)$.

Trong mp (SAB), gọi $M = KE \cap SB$, có $KE \subset (CDE)$. Do đó $SB \cap (CDE) = M$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



b) Trong mp (SCD), gọi $N = KF \cap SC$, có $KF \subset (EFM)$.

Do đó $SC \cap (EFM) = N$.

Có $\Rightarrow \begin{cases} MN = (EFK) \cap (SBC) \\ EF // BC; EF \subset (EFK), BC \subset (SBC) \end{cases}$

$\Rightarrow MN // EF // BC$.

Suy ra tứ giác $EFNM$ là hình thang.

c) Trong mp $(ADNM)$, gọi $I = AM \cap DN$.

Mà $\begin{cases} I \in AM, AM \subset (SAB) \\ I \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow I \in (SAB) \cap (SCD)$,

Hay $I \in SK$. Kết luận 3 đường thẳng AM, DN, SK đồng quy tại điểm I.

d) Khi $AD = 2BC$ dễ dàng chứng minh được B, C lần lượt là trung điểm của KA và KD. Suy ra M, N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác SAK và SDK.

Do đó $MN = \frac{2}{3} EF$, gọi h_1, h_2 lần lượt là độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh K xuống hai đáy MN và EF, dễ thấy $h_1 = \frac{2}{3} h_2$.

Vậy $\frac{S_{\Delta KMN}}{S_{\Delta KEF}} = \frac{\frac{1}{2} MN \cdot h_1}{\frac{1}{2} EF \cdot h_2} = \frac{\frac{2}{3} EF \cdot \frac{2}{3} h_2}{EF \cdot h_2} = \frac{4}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

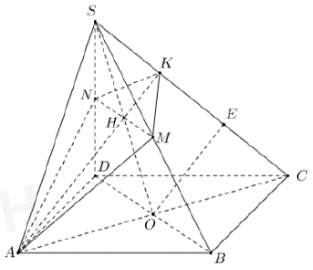
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh SB, SD. Gọi K là giao điểm của mặt phẳng (AMN) và đường thẳng SC. Tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,33

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Gọi $H = MN \cap SO$, khi đó $K = SC \cap AH$.

Xét ΔSBD có MN là đường trung bình nên ta có $\dfrac{SH}{SO} = \dfrac{SM}{SB} = \dfrac{1}{2}$.

Suy ra H là trung điểm SO.

Gọi E là trung điểm CK, xét tam giác AKC có OE là đường trung bình nên $OE // HK$.

Xét ΔSOE có H là trung điểm cuả SO và $HK // OE$ nên HK là đường trung bình, suy ra K là trung điểm của SE.

Vậy tỉ số $\dfrac{SK}{SC} = \dfrac{1}{3}$.

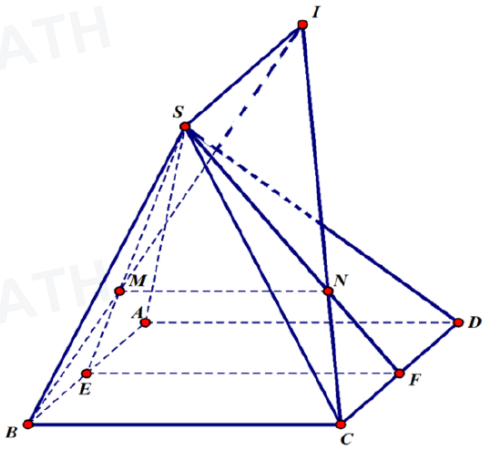
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M,N theo thứ tự là trọng tâm ΔSAB và ΔSCD. Gọi I là giao điểm của các đường thẳng $BM;CN$. Khi đó tỉ số $\dfrac{SI}{CD}$ bằng

Lời giải

Trả lời: 1



Gọi E và F lần lượt là trung điểm AB và CD.

Ta có $\{I\}=BM\cap CN\Rightarrow\begin{cases}I\in BM\subset(SAB)\\I\in CN\subset(SCD)\end{cases}\Rightarrow I\in(SAB)\cap(SCD).$

Mà $S\in(SAB)\cap(SCD)$. Do đó $(SAB)\cap(SCD)=SI.$

Ta có: $\left.\begin{array}{l}AB//CD\\AB\subset(SAB)\\CD\subset(SCD)\\(SAB)\cap(SCD)=SI\end{array}\right\}\Rightarrow SI//AB//CD$. Vì $SI//CD$ nên $SI//CF$.

Theo định lý Ta – let ta có: $\dfrac{SI}{CF}=\dfrac{SN}{NF}=2\Rightarrow SI=2CF=CD\Rightarrow\dfrac{SI}{CD}=1.$

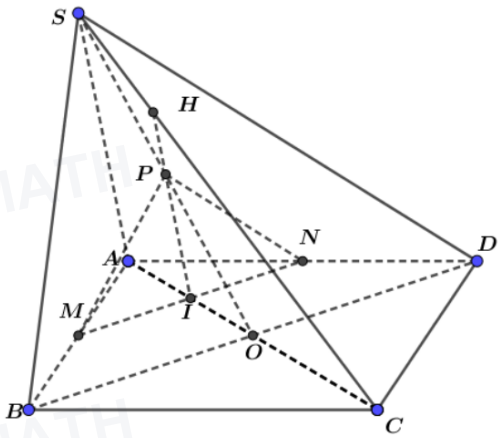
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AD và SO. Gọi H là giao điểm của SC với (MNP). Tỉ số $\dfrac{SH}{SC}$ là

Lời giải

Trả lời: 0,25



Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi I là giao điểm của MN với AO.

Ta có: $\left.\begin{array}{l} SC \subset (SAC) \\ (SAC) \cap (MNP) = IP \\ \{H\} = IP \cap SC \end{array}\right\} \Rightarrow \{H\} = SC \cap (MNP)$.

Do MN là đường trung bình của tam giác ABD nên I là trung điểm AO. Suy ra $\dfrac{AI}{AC} = \dfrac{1}{4}$ và PI là đường trung bình của tam giác OSA. Do đó: $IP // SA \Rightarrow IH // SA$.

Áp dụng định lí Thales ta có: $\dfrac{SH}{SC} = \dfrac{AI}{AC} = \dfrac{1}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

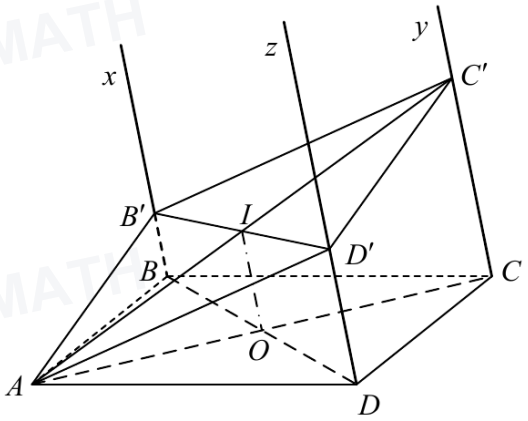
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đáp án 6: OI = (BB' + DD')/2 = 3 và CC' = 2OI = 6 (dòng 'Trả lời' của nguồn ghi nhầm 3 là độ dài OI).

Câu 4: Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành $ABCD$. Vẽ các tia Bx, Cy, Dz song song với nhau, nằm cùng phía với mặt phẳng $(ABCD)$, đồng thời không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Một mặt phẳng đi qua A, cắt Bx, Cy, Dz tương ứng tại B', C', D' sao cho $BB' = 2$, $DD' = 4$. Tính CC'.

Lời giải

Trả lời : 6



Ta có: $AB'C'D'$ là hình bình hành.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$AC' \cap BD' = I$ và $AC \cap BD = O \Rightarrow OI$ là đường trung bình của tam giác ACC'
$\Rightarrow CC' = 2OI$.

$BB'D'D$ là hình thang có OI là đường trung bình $\Rightarrow OI = \dfrac{BB' + DD'}{2} = 3$.

Vậy $CC' = 6$.

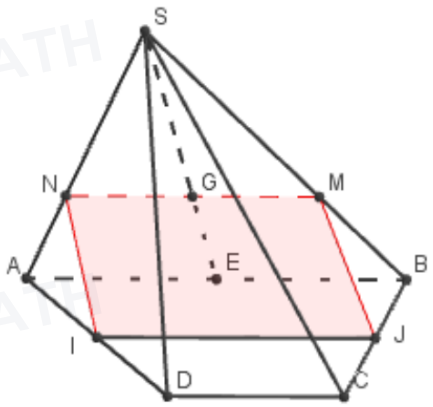
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với cạnh đáy AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC. Biết G là trọng tâm của ΔSAB. Mặt phẳng (IJG) cắt SA, SB lần lượt tại N và M. Biết rằng $AB = x.CD$ thì tứ giác $MNIJ$ là hình bình hành. Tìm x.

Lời giải

Trả lời: 3



Ta có: $\begin{cases} IJ \parallel AB \\ \{G\} = (IJG) \cap (SAB) \end{cases} \Rightarrow (IJG) \cap (SAB)$ là đường thẳng qua G, song song AB cắt SA, SB lần lượt tại $N, M \Rightarrow IJMN$ là hình thang.

Ta có: $IJ = \dfrac{AB + CD}{2}$; $\dfrac{MN}{AB} = \dfrac{SG}{SE} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow MN = \dfrac{2}{3} AB$.

Để $IJMN$ là hình bình hành thì $MN = IJ \Leftrightarrow \dfrac{AB + CD}{2} = \dfrac{2}{3} AB \Leftrightarrow AB = 3CD$.

PHẦN III · CÂU 6

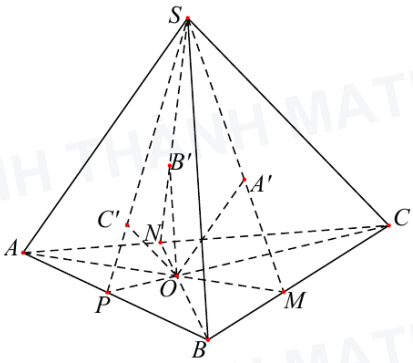
Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$. Bên trong tam giác ABC ta lấy một điểm O bất kỳ. Từ O ta dựng các đường thẳng lần lượt song song với SA, SB, SC và cắt các mặt phẳng $(SBC), (SCA), (SAB)$ theo thứ tự tại A', B', C'. Khi đó giá trị $T = \dfrac{OA'}{SA} + \dfrac{OB'}{SB} + \dfrac{OC'}{SC}$ bằng bao nhiêu?

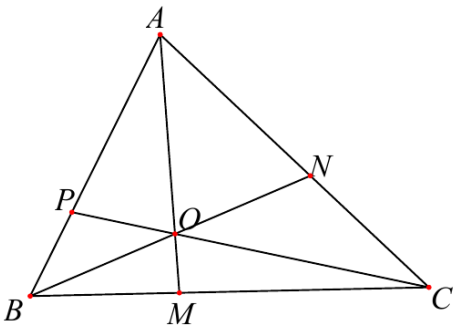
Lời giải

Trả lời: 1

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)





Gọi M,N,P lần lượt là giao điểm của AO và BC, BO và AC, CO và AB.

Ta có $\dfrac{OA'}{SA}=\dfrac{MO}{MA}=\dfrac{S_{CMO}}{S_{CMA}}=\dfrac{S_{BMO}}{S_{BMA}}=\dfrac{S_{CMO}+S_{BMO}}{S_{CMA}+S_{BMA}}=\dfrac{S_{OBC}}{S_{ABC}}$

$\dfrac{OB'}{SB}=\dfrac{NO}{NB}=\dfrac{S_{ANO}}{S_{ANB}}=\dfrac{S_{CNO}}{S_{CNB}}=\dfrac{S_{ANO}+S_{CNO}}{S_{ANB}+S_{CNB}}=\dfrac{S_{OAC}}{S_{ABC}}.$

$\dfrac{OC'}{SC}=\dfrac{PO}{PC}=\dfrac{S_{APO}}{S_{APC}}=\dfrac{S_{BPO}}{S_{BPC}}=\dfrac{S_{APO}+S_{BPO}}{S_{APC}+S_{BPC}}=\dfrac{S_{OAB}}{S_{ABC}}$

Từ đó $T=\dfrac{OA'}{SA}+\dfrac{OB'}{SB}+\dfrac{OC'}{SC}=\dfrac{S_{OBC}}{S_{ABC}}+\dfrac{S_{OAC}}{S_{ABC}}+\dfrac{S_{OAB}}{S_{ABC}}=\dfrac{S_{ABC}}{S_{ABC}}=1.$